

Phương án nắp gỗ đặc — khung gỗ đỏ ôm tấm Nu

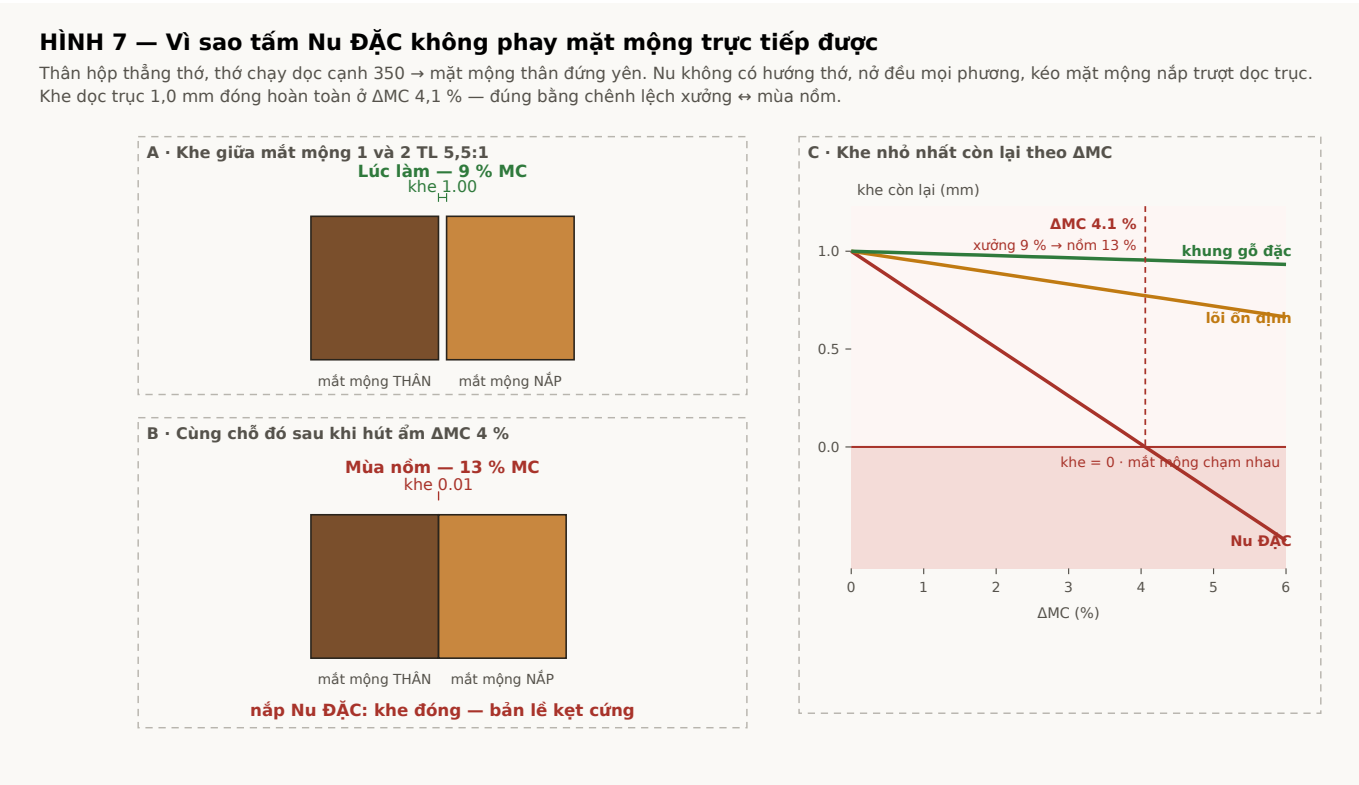
Thay cho: nắp bọc da / nắp lõi ổn định phủ veneer · **Đơn vị:** mm
Vật liệu: khung **cocobolo** (đồng màu thân) + tấm Nu gỗ đỏ (*Afzelia xylocarpa*) thả trong rãnh
Công cụ: tools/lid_solid_calc.py · tools/draw_lid.py — chạy lại được

Nắp gỗ đặc làm được — nhưng không phải bằng một tấm Nu nguyên khối.

Mặt mộng bản lẻ nằm dọc cạnh 350 của cánh nắp. Nu không có hướng thớ nên nở đều mọi phương; ở ΔMC 4,1 % — đúng bằng chênh lệch giữa xướng (9 %) và mùa nồm (13 %) — khe dọc trực 1,0 mm giữa các mặt mộng đóng hoàn toàn và **bản lẻ kẹt cứng**. Lời giải là **khung gỗ đặc thẳng thớ ôm tấm Nu thả trong rãnh** — đúng thứ đang thấy trong ảnh mẫu. Bonus: cấu tạo này **tự tạo ra khay bỏ bài** ở mặt dưới, không phải phay thêm.

1. Bằng chứng: tại sao tấm Nu đặc làm kẹt bản lẻ

Thân hộp là gỗ đặc thẳng thớ, thớ chạy dọc cạnh 350 → mặt mộng bên thân gần như đứng yên (hệ số giãn dọc thớ ~0,01 %/1 % MC). Cánh nắp nở quanh tâm chuỗi mộng, kéo ba mặt mộng của nắp trượt dọc trục so với bốn mặt mộng của thân.



Cấu tạo cánh nắp	Hệ số	ΔMC 2 %	ΔMC 3 %	ΔMC 4 %	ΔMC 5 %
Tấm Nu ĐẶC	0,22 %	0,51	0,26	0,01	-0,23
Khung gỗ đặc (dọc thớ)	0,01 %	0,98	0,97	0,96	0,94
Lõi ổn định + veneer	0,05 %	0,89	0,83	0,78	0,72

Giá trị = khe dọc trực nhỏ nhất còn lại (mm). Âm nghĩa là mặt mộng chống nhau.

Khe đóng hoàn toàn khi vật liệu giãn $\varepsilon = 1,0 / 112 = 0,893 \%$.

Tấm Nu đặc: ngưỡng $\Delta MC = 4,1 \%$ · Khung gỗ đặc: ngưỡng $\Delta MC = 89 \%$ (không bao giờ tới).

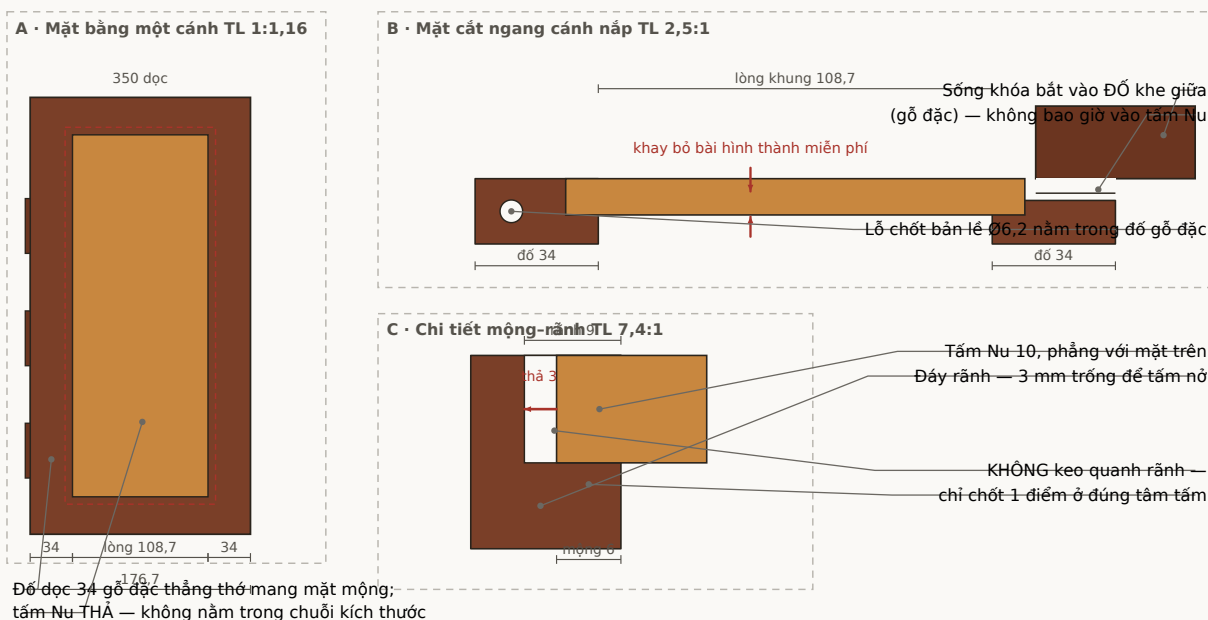
Ngay trước khi kẹt, ở ΔMC 3 % khe đã tụt từ 1,00 xuống **0,26 mm** — đủ để ma sát, kẹt rít và mài mòn lớp hoàn thiện trong lỗ mộng.

Vấn đề thứ hai, không tính được bằng số. Mặt mộng là ống gỗ thành 5,8 mm quanh lỗ $\varnothing 6,2$, dài 44. Với gỗ thẳng thớ, thớ chạy dọc trục mộng nên chi tiết bền. Nu có thớ xoắn loạn, không hướng nào được đảm bảo, lại hay có lõi vỏ và lỗ rỗng — mặt mộng có thể tách. Không thể thiết kế một chi tiết thành 5,8 mm theo ứng suất cho phép nào cả, vì **Nu không có trị số cho phép ổn định**. Cạnh bản lề bắt buộc phải là gỗ đặc thẳng thớ.

2. Cấu tạo khung + tấm thả

HÌNH 6 — Nắp gỗ đặc: khung gỗ đỡ ôm tấm Nu thả trong rãnh

Chỉ hai thanh đỡ 34 mm nằm trong chuỗi kích thước bề rộng cánh. Tấm Nu thả tự do trong rãnh nên nở bao nhiêu cũng không đẩy khe ráp giữa. Khung dày 18 mm mộng → 12 khe giữa, tấm Nu dày đều 10 phẳng mặt trên: mặt dưới tự thành khay bỏ bả, không phải phay thêm.



Chi tiết	Kích thước	Ghi chú
Đố dọc cạnh mộng	34 × 350 × 18	cocobolo đặc, thớ dọc 350; mang mặt mộng và lỗ $\varnothing 6,2$
Đố dọc cạnh khe giữa	34 × 350 × 12	mang rãnh âm 4 × 21,7 cho sống khóa
Đố ngang trước/sau	30 × 108,7	vát theo khung
Lòng khung	108,7 × 290	
Tấm Nu	120,7 × 302 × 10	mộng 6 vào rãnh sâu 9 → thả 3 mm mỗi phía
Khe ráp giữa nắp	0,6 → 1,5 ±0,3	sống khóa 44 phủ kín nên không lộ

Chỉ hai thanh đố nằm trong chuỗi kích thước bề rộng cánh: $176,7 = \text{đố } 34 + \text{lòng } 108,7 (\text{THẢ}) + \text{đố } 34$.
Tấm Nu nở bao nhiêu cũng không đẩy vào khe ráp giữa — nó nở vào khoảng trống 3 mm trong rãnh.

Chuyển vị cần nuốt (mỗi phía)	Δ MC 2 %	Δ MC 3 %	Δ MC 5 %	Chỗ trống
Tấm Nu theo bề rộng	0,27	0,40	0,66	3,0
Tấm Nu theo chiều dài	0,66	1,00	1,66	3,0

Chỉ chốt hoặc dán tấm Nu ở ĐÚNG MỘT ĐIỂM giữa tấm. Nếu dán quanh rãnh thì tấm bị giữ hai đầu và sẽ nứt — mọi tính toán ở trên thành vô nghĩa. Đây là lỗi phổ biến nhất khi làm khung-tấm.

3. Khay bỏ bài hình thành miễn phí

Khung dày 18 tại mộng → 12 tại khe giữa. Tấm Nu dày đều 10, phẳng với mặt trên. Vậy mặt dưới tấm Nu cao hơn mặt dưới khung: **8 mm tại cạnh mộng, 2 mm tại khe giữa.** Lòng lõm 108,7 × 290 đó chính là khay bỏ bài thấy trong ảnh mẫu.

Giải luôn hai việc còn treo: (1) §3.1 review Rev B — cánh nắp cần lòng lõm lót da; nay lòng lõm có sẵn, lót da hay để mộc là tùy chọn thẩm mỹ chứ không còn là bài toán gia công. (2) Vấn đề “không phay được lòng ở mép 8 mm” biến mất vì mép nay là 12 và lòng do cấu tạo sinh ra, không phải phay.

4. Khối lượng và tải

Cấu tạo khay	Gỗ	+ Quân	TỔNG
Khay cocobolo	5,49	2,43	7,92 kg
Khay lõi ổn định	4,72	2,43	7,15 kg

Tải thiết kế 233 N so với 215 N của bước trước — tăng 8 %. Kiểm lại toàn bộ: hệ số an toàn thấp nhất tụt từ 10× xuống **9×**, võng sống từ 0,85 lên 0,92 mm (giới hạn 1,14). **Kích thước sống khóa, chốt xoay và quai giữ nguyên — không phải sửa.**

4b. Mộng khung bằng cocobolo — rủi ro lớn nhất của phương án này

Khung nắp là kết cấu **4 mộng mỗi cánh, 8 mộng cả bộ**, vừa giữ tấm Nu vừa mang mặt mộng bản lề. Mà cocobolo là một trong những loại **khó dán nhất**: chất chiết xuất (quinone) thối lên bề mặt vừa gia công trong vòng vài phút và chặn kết dính.

Hạng mục	Yêu cầu bắt buộc
Keo	EPOXY , không dùng PVA. PVA trên cocobolo là kiểu hỏng đã biết.
Lau dầu	Acetone, lau ngay trước khi ép — trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng. Lau xong không chạm tay vào mặt dán.
Chốt khóa	Chốt gỗ Ø5 xuyên mộng , khoan lệch 0,8 mm (draw-bore). Mục đích không phải chịu tải — mỗi mộng chỉ chịu ~20 N — mà để khung không bung nếu đường keo hỏng sau vài mùa.
Kiểm tra	Ép thử 1 mộng mẫu, để 7 ngày rồi phá huỷ. Đường phá phải đi qua thớ gỗ , không được đi dọc đường keo.

Nếu xưởng không chạy được quy trình này, phương án lùi là **chuyển khung nắp sang gỗ đỏ** (dễ dán hơn nhiều) và chấp nhận lệch màu ở mép nắp.

5. Tấm Nu — yêu cầu mua và xử lý

Cần 2 tấm đã lạng 121 × 302 × 12 (để bào xuống 10), lạng liên tiếp để book-match hai cánh. Khối Nu thô tối thiểu ~161 × 342 × 40.

Hạng mục	Yêu cầu
Ổ định hoá	ngâm nhựa chân không (vacuum stabilise) trước khi gia công tinh
Mặt / lõi vỏ	trám epoxy trong hoặc epoxy + bột chính gỗ, trám trước khi chà tinh
Chiều dày	10 mm là điểm cân — mỏng hơn dễ nứt khi thao tác, dày hơn khó sấy đều
Dán tấm	chỉ chốt 1 điểm ở đúng tâm; tuyệt đối không dán quanh rãnh
Hoàn thiện	Nu hút không đều → bít lỗ (grain filler) rồi mới phủ

6. Những gì không đổi

- Sống khóa 44 × 20, chốt xoay Ø16, quai — kích thước và kiểm bền giữ nguyên
- Sống bắt cứng vào **đổ dọc cạnh khe giữa** (cocobolo đặc) — không bao giờ bắt vào tấm Nu thả
- Vát nắp 18 → 12 giữ nguyên (khung vát, tấm Nu dày đều 10)
- Hốc bán nguyệt R8,5 cho chốt: khoét vào đồ gỗ đặc — khoét được
- Phủ bì 354 × 362 × 83

7. Pháp lý — phải tự xác minh

Gỗ đỏ = *Afzelia xylocarpa*. IUCN xếp **Endangered**. CoP18 (2019) đưa *Afzelia* spp. **quần thể châu Phi** vào Phụ lục II CITES. Loài châu Á (*A. xylocarpa*) và quy định **Nhóm IIA** trong nước của Việt Nam là hai chuyện khác nhau và có thể đã thay đổi. Phần này viết theo trí nhớ.

Bắt buộc xác minh với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm trước khi mua. Cộng với cocobolo (*Dalbergia*, Phụ lục II) — hộp này nay có **hai loài** cần kiểm tra giấy tờ, không phải một.

Khung nắp bằng cocobolo còn đầy lượng gỗ *Dalbergia* mỗi hộp lên cao, và điều đó quyết định số hộp gửi được mỗi lô hàng:

Cấu tạo khay	Dalbergia / hộp	3 hộp	Tối đa mỗi lô
Khay cocobolo	4,84 kg	14,51	2 hộp
Khay lõi ổn định	3,21 kg	9,62	3 hộp

Theo ngưỡng miễn trừ 10 kg của annotation #15 — phải xác minh lại bản hiện hành.

8. Tóm tắt thay đổi so với bản trước

#	Thay đổi	Lý do
1	Cánh nắp: tấm liền → khung + tấm thả	Nu đặc kẹt bản lề ở ΔMC 4,1 %
2	Khe ráp giữa 0,6 → 1,5 ±0,3	chuyển vị hai đổ ở ΔMC 5 % là 1,02 mm
3	Bỏ nguyên công phay lòng lõm cánh nắp	cấu tạo khung-tấm tự sinh ra khay bỏ bài
4	Thêm nguyên công ổn định hoá tấm Nu	chống nứt, chống hút hoàn thiện không đều
5	BOM thêm: 2 tấm Nu, epoxy trám, grain filler	
6	Hồ sơ CITES: thêm <i>Afzelia</i>	trước chỉ có <i>Dalbergia</i>
7	Khung nắp cocobolo (không phải gỗ đỏ)	đồng màu thân như ảnh mẫu; kéo theo quy trình dán epoxy + chốt draw-bore

Mọi phép tính sinh và kiểm tra bằng `tools/lid_solid_calc.py`; hình vẽ bằng `tools/draw_lid.py`. Hệ số giãn nở dùng: dọc thớ 0,01 %/1 % MC · gỗ đỏ ngang thớ 0,15 % · Nu mọi phương 0,22 % · lõi ổn định 0,05 %.